

B08 | Fourier 与正交基：函数表示与正交投影

为什么 Fourier 系数必然由内积积分产生？

本 Bridge 只解释有限维“坐标 = 投影”如何翻译为函数空间中的 Fourier 系数；收敛、延拓、跳跃点和逐项操作仍由高数 Topic11 Own。

1 Position 与两侧 Owner

B00 Owns 内积、正交和投影的基础语言；线代 Topic01 Owns 基与坐标；高数 Topic11 Owns 幂级数/Fourier 的收敛和展开。B08 只 Own 接口翻译与使用边界。

2 Mother Interface：系数就是投影坐标

有限维中，若 $\{e_i\}$ 是规范正交基，

$$v = \sum_i c_i e_i, \quad c_i = \langle v, e_i \rangle.$$

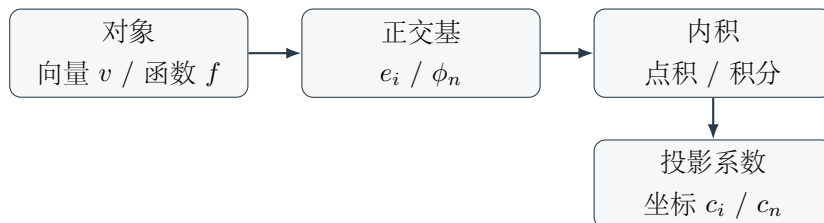
把向量换成函数，把有限和换成级数，把点积换成积分内积，就得到

$$f \sim \sum_n c_n \phi_n, \quad c_n = \frac{\langle f, \phi_n \rangle}{\langle \phi_n, \phi_n \rangle}.$$

在 $[-L, L]$ 上取 $\phi_n = \cos(n\pi x/L)$ 或 $\sin(n\pi x/L)$ ，内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_{-L}^L f(x)g(x) dx,$$

于是产生 Topic11 的 Fourier 系数公式。



3 接口推导：正交性消掉其他坐标

假设 $f = \sum_k c_k \phi_k$ ，与某个 ϕ_j 取内积：

$$\langle f, \phi_j \rangle = \sum_k c_k \langle \phi_k, \phi_j \rangle = c_j \langle \phi_j, \phi_j \rangle,$$

因为 $k \neq j$ 的交叉项为零。故

$$c_j = \frac{\langle f, \phi_j \rangle}{\langle \phi_j, \phi_j \rangle}.$$

这解释了 Fourier 系数中“对函数乘一个正弦/余弦再积分”的必然性：积分不是额外技巧，而是在做坐标投影。

最小例子：偶延拓的余弦系数

在 $[0, L]$ 上给 f 做偶延拓，函数与余弦基同为偶函数，正弦投影自动为零。于是

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx,$$

这只是全区间投影公式利用对称性后的压缩写法。

4 调用条件与边界

题面信号	Bridge 输出
需要解释 Fourier 系数来源	把“系数”翻译为函数与基函数的内积投影
奇偶性使一半系数消失	检查完整 integrand 的对称，不只看 f
选择特殊点求常数级数	先由 Topic11 判恢复值，再做投影坐标代入

三个必须阻断的类比

有限维正交基与无限函数级数不自动等同；写出系数不等于证明逐点收敛；正交也不意味着概率独立。完备性、Parseval 和 Hilbert 空间只作为 Extension。

5 Compression 与陌生题检查

遇到 Fourier 展开时复原四步：**选基函数** → **写内积** → **用正交性抽取系数** → **回到 Topic11 检查收敛/跳跃点**。若系数公式与区间长度、基函数范数不匹配，优先检查内积归一化而不是重算积分。